Ανδρέας Θανάσπουλος §401 ΗΥ-217 29/10

Άσκηση 1

α) $B \subset A \Rightarrow B \cap A = B \Rightarrow P(B \cap A) = P(B)$

A, B ανεξάρτητα άρα $P(B/A) = P(B)$

άρα $P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Leftrightarrow P(B) = \frac{P(B)}{P(A)} \overset{P(A)>0}{\Leftrightarrow}$

$\Leftrightarrow P(B)(1 - P(A)) = 0 \Leftrightarrow P(B) = 0 \vee P(A) = 1$

β)

$A = \{ΓΓΚ, ΓΚΓ, ΚΓΓ, ΓΓΓ\}$

$B = \{ΚΓΓ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ\}$

$P(A) = \frac{4}{8} = 0.5$, $P(B) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0.75$

$A \cap B = \{ΓΓΚ, ΓΚΓ, ΚΓΓ\}$ άρα $P(A \cap B) = 3/8 = 0.375$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{10} \cdot 5 \cdot \frac{1}{100} \cdot 75 = \frac{1}{1000} \cdot 375 \cdot \frac{1}{1000} = 0.375$

είναι ανεξάρτητα

γ) $A = \{ΓΓΚΚ, ΚΓΚ, ΓΚΚΓ, ΚΓΚΓ, ΚΚΓΓ, ΚΓΓΚ,$

$ΓΓΓΚ, ΓΓΚΓ, ΓΚΓΓ, ΚΓΓΓ, ΓΓΓΓ\}$

$B \subseteq \{ΚΓΓΓ, ΓΚΓΓ, ΓΓΚΓ, ΓΓΓΚ, ΚΚΓΓ, ΚΓΚΓ, ΚΓΓΚ,$
$ΓΚΓΚ, ΓΓΚΚ, ΓΚΚΓ\}$

$A \cap B = B$

$P(A) = \frac{11}{16}$, $P(B) = \frac{10}{16}$

άρα $P(A \cap B) = \frac{10}{16} \neq P(A)P(B)$

Ασκηση 2

GG κοντί 1	2SS	3GS
G	S	G, S 1ος σταυρός
G	S	S, G 2ος σταυρός

άρα η πιθανότητα να είναι το δεύτερο σταυρός G δεδομένο το πρώτο ήταν G είναι 50%

Άσκηση 3

α) πρέπει να δώσεις κ 3 βόλους στην σειρά. Κάθε ρίψη ανεξάρτητη άρα 1.

$$P(\text{να περάσεις}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$P'(\text{δεν περάσει}) = 7/8$$

β) Bayes:

$$P(\Gamma/\text{δεν περάσεις}) = \frac{P(\Gamma)\cdot P'(\text{περάσεις}/\Gamma)}{P'(\text{περάσεις})} = \frac{\frac{1}{2}\cdot 1}{7/8} =$$

$$= \frac{8}{14} = 4/7 \qquad P'(\text{περάσεις}/\Gamma) = P(\text{δεν περάσεις}/\Gamma) = 1$$

από (ν)

γ)

~~P(Γ/δεν πίρασε) =~~

$$P(K/\text{δεν πίρασε}) = \frac{P(K)\cdot P(\text{δεν πίρασε}/K)}{P(\text{δεν πίρασε})} =$$

$$\overset{①}{=} \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{8}}{7/8} = 3/14$$

$\Omega = \{ΓΓΓ, ΓΓΚ, ΓΚΓ, ΓΚΚ, ΚΓΓ, ΚΓΚ, ΚΚΓ, ΚΚΚ\}$

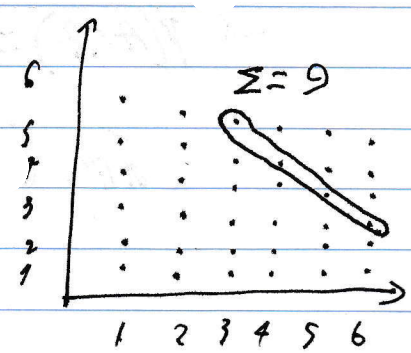
$\{\text{δεν πίρασε και πρώτο } K\} = \{ΚΓΓ, ΚΓΚ, ΚΚΓ\}$

άρα $P(\text{δεν πίρασε}/K) = 3/8$ ①

Άσκηση 4

α) $P(A) = 3/6 = 0.5$, $P(B) = 3/6 = 0.5$

$$P(C) = \frac{4}{|\Omega|} = \frac{4}{6^2} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$



$C = \{(α,β) \mid α+β=9, α,β=1\ldots6\}$

$A\cap B\cap C = \{(3,6)\}$

$A\cap B\cap C = \{(x,y) \mid x\in A, y\in B \text{ και } x+y=9\}$

$P(A\cap B\cap C) = \frac{1}{|\Omega|} \neq P(A)\cdot P(B)\cdot P(C) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{9}$

άρα $P(A\cap B\cap C)=P(A)\cdot P(B)\cdot P(C)$

β) $A\cap B=\{(x,y)\,|\,x\in A, y\in B\}=\{(1,2),(1,3),(1,6),(2,2),(2,3),(2,6),$

$(3,2),(3,3),(3,6)\}$

$P(A\cap B)=9/36=1/4=0{,}25$

$P(A\cap B)\cdot P(C)=\frac{9}{36}\cdot\frac{4}{36}=\frac{\cancel{36}}{36^{\cancel{2}}}=\frac{1}{36}=P((A\cap B)\cap C)$

άρα $A\cap B$, C ανεξάρτητα

A, B ανεξάρτητα από την υπόθεση άρα

$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$

άρα όλα ανεξάρτητα